

Propuesta de estandarización de procesos y optimización de la **limpieza industrial** para las salas de Embutidos y Vacío en la empresa ABC

Maria Jose Coronado Mendez

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



Contenido

01  Introducción CAPÍTULO I	02  Diagnóstico de la situación actual CAPÍTULO III	03  Análisis de procesos CAPÍTULO IV
04  Propuesta de mejora CAPÍTULO V	05  Análisis costo-beneficio CAPÍTULO VI	06  Conclusiones y recomendaciones CAPÍTULO VII

DEFINIR

Capítulo I

Introducción



Planteamiento del problema y objetivo general

⚠ Problema

Las salas de Embutidos y Vacío ejecutan la limpieza preoperacional **sin procesos estandarizados**. Esto genera:

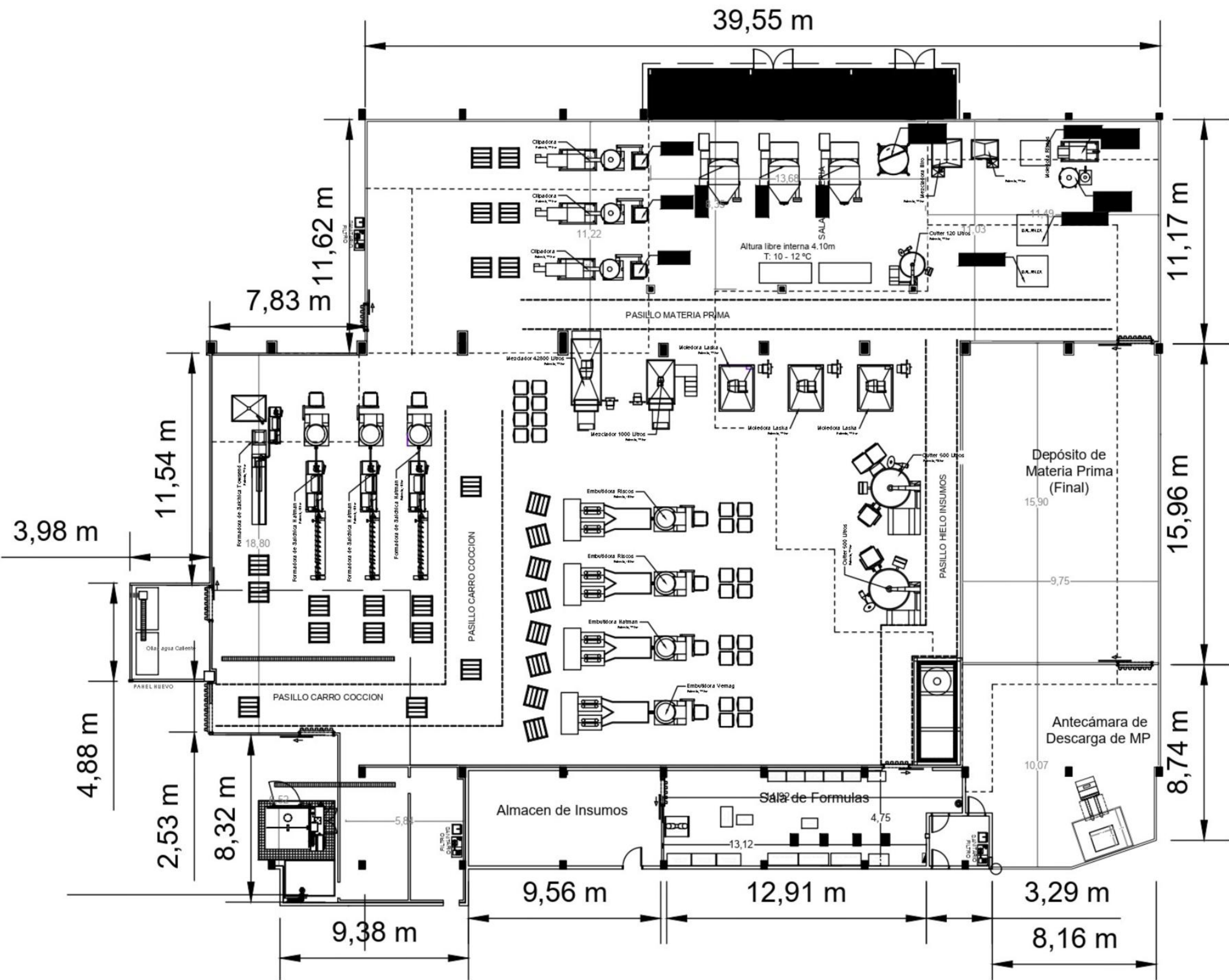
- Dosificación química empírica.
- Variación en los resultados del control de calidad.
- Transporte manual ineficiente de insumos.
- Ausencia de rutinas por puesto de trabajo.

🎯 Objetivo general

Elaborar una propuesta de estandarización de procesos y optimización de recursos enfocados en la limpieza industrial de las salas de Embutidos y Vacío de la empresa ABC.

TURNO DE SANITIZACIÓN
21:00 – 05:00

SALAS BAJO ESTUDIO
Embutidos y Vacío



LAYOUT — SALA DE EMBUTIDOS

Objetivos específicos

01



Diagnóstico

Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de limpieza industrial en las áreas de Embutidos y Vacío.

02



Análisis de procesos

Analizar los aspectos críticos mediante ingeniería de métodos, para establecer la base de la propuesta de mejora.

03



Propuesta de mejora

Proponer mejoras en el proceso actual de limpieza industrial de ambas salas.

04



Costo-beneficio

Realizar un análisis costo-beneficio de la propuesta de mejora.

The background is a photograph of a large warehouse interior, dimly lit with a blue tint. High industrial shelving units are filled with cardboard boxes. In the center, a forklift is visible, carrying a pallet of goods. The perspective is looking down a long aisle between the shelves.

MEDIR

Capítulo III

Diagnóstico de la situación actual

La empresa y la Planta de Ulterior y Congelados

🏠 Empresa ABC

Empresa boliviana de procesamiento y comercialización de productos cárnicos de cerdo, res y pollo, con **cumplimiento parcial** de las normas ISO y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.

El proyecto se desarrolla en la planta PUyC, dedicada a productos cárnicos de valor agregado.

☰ Productos



Jamones y mortadelas



Chorizos y salchichas



Hamburguesas y milanesas



Cortes de cerdo y de pavo

TURNO DE LIMPIEZA

21:00 – 05:00

OPERARIOS · EMBUTIDOS

13

OPERARIOS · VACÍO

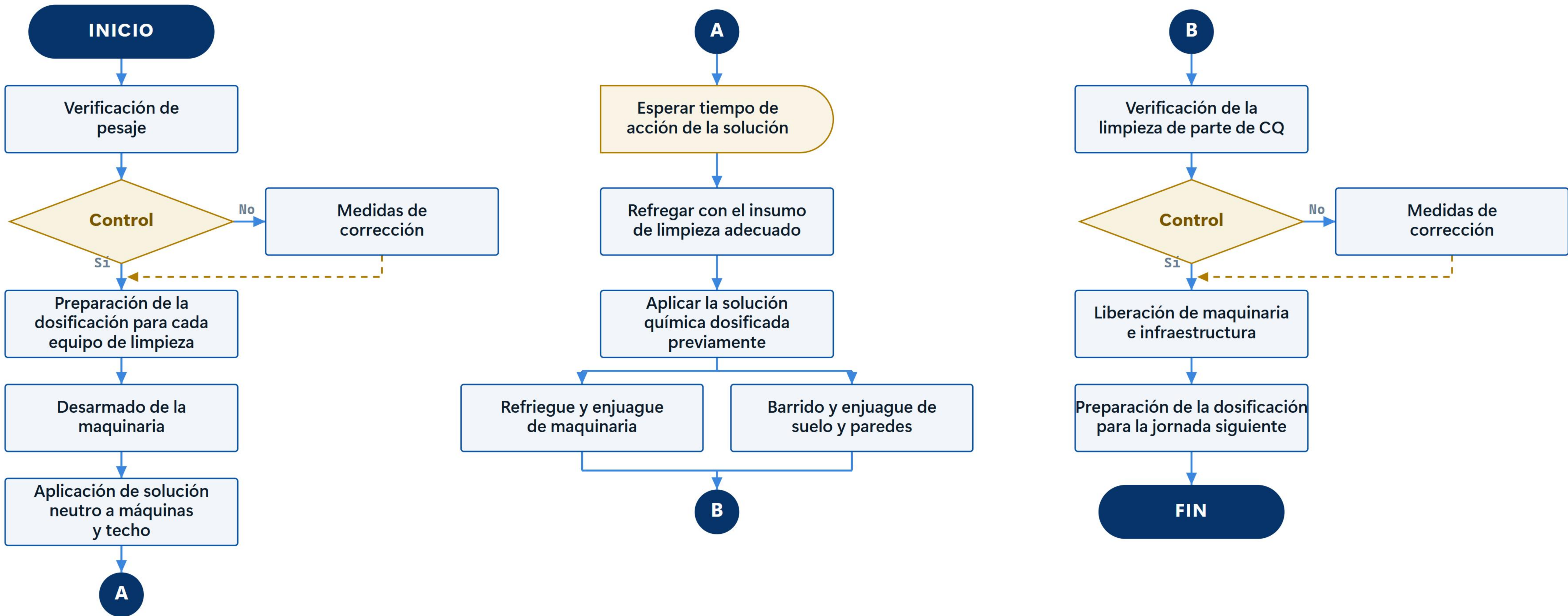
10

INSUMOS QUÍMICOS

6

🕒 Las actividades se realizan **al finalizar la jornada de producción**, en turno nocturno, para no interferir con las operaciones productivas.

El proceso de limpieza actual



Los dos puntos de control dependen de una apreciación: el primero se hace **con instrumentos de medición** y el segundo, a simple vista.

Insumos químicos y clasificación por pH



✗ No se pueden mezclar

Los productos ácidos con los básicos: la combinación puede generar reacciones peligrosas o inactivar la acción de los químicos.

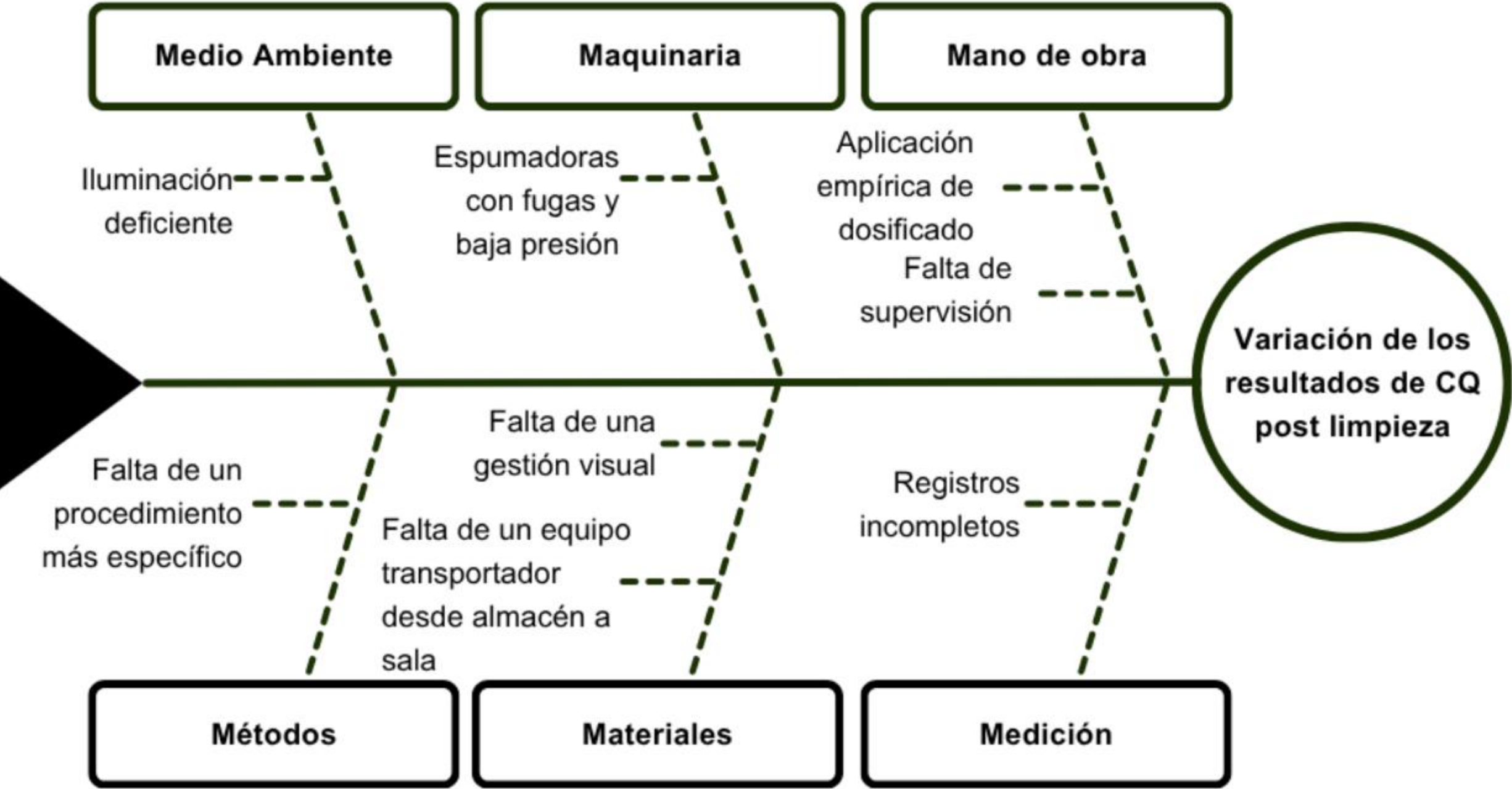
✓ Sí se pueden mezclar

El producto neutro es compatible tanto con los ácidos como con los básicos, sin riesgo.

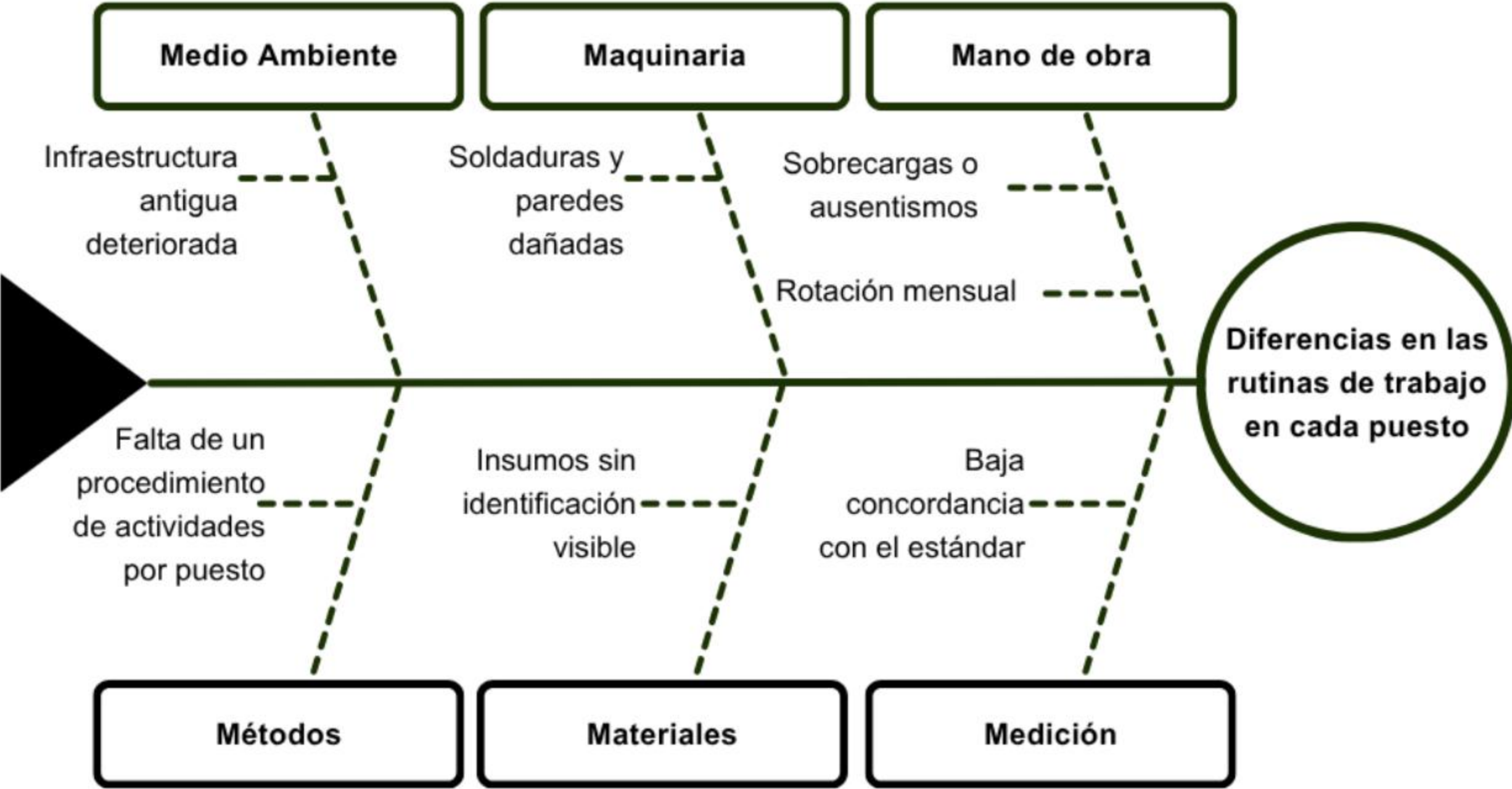
💧 Destino de cada insumo

VQ 2000 maquinaria · VQ 3500 infraestructura · VQ 30 inyectora · EasyFoam carros · Neutro uso general · Ácido nítrico drenajes

Causa raíz — Diagramas de Ishikawa



EMBUTIDOS · EFECTO: VARIACIÓN EN LOS RESULTADOS DE CQ



VACÍO · EFECTO: DIFERENCIAS EN LAS RUTINAS DE CADA PUESTO

⚠ Dos salas contiguas con problemas distintos: en Embutidos la causa dominante es el **método de dosificación**; en Vacío, la **ausencia de rutinas por puesto**. Cada una exige una respuesta propia.

Análisis FODA del proceso de limpieza

 FORTALEZAS • Personal exclusivo para limpieza industrial • Limpiezas planificadas y profundas • Cumplimiento de ISO y BPM • Horario nocturno sin interferencia • Validación mediante indicadores de Calidad	 DEBILIDADES • Falta de estandarización entre turnos y operarios • Movimientos desordenados, sin puestos fijos • Aumento del costo de los químicos • Riesgo sobre las certificaciones
 OPORTUNIDADES • Mayor exigencia del sector en inocuidad • Tendencia a procesos estandarizados y seguros • ISO 9001 e ISO 22000 como diferenciación	 AMENAZAS • Falta de indicadores limitan mejoras sostenidas • Personal sin formación en inocuidad • Deficiencias en trazabilidad de insumos

A man wearing a blue hard hat and safety glasses is holding a clipboard and looking down at it. He is wearing a light blue short-sleeved button-down shirt and a watch on his left wrist. The background is a blurred industrial setting with shelves and equipment.

ANALIZAR

Capítulo IV

Análisis de procesos

Consumo y costo de insumos químicos

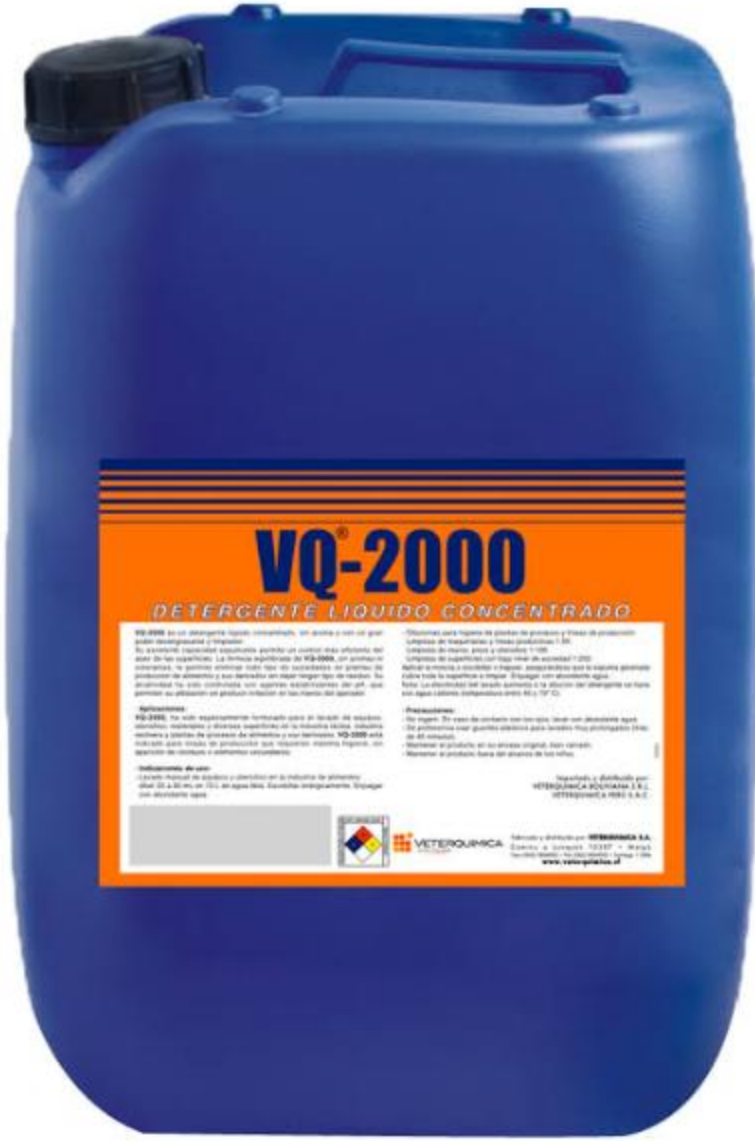
🔍 Datos de observación directa durante dos semanas y del registro histórico, valorizados al precio de proveedor del mes analizado.

💰 Consumo semanal valorizado				
QUÍMICO	L / SEM	BS / L	COSTO SEMANAL	DESTINO
VQ 2000	114	25,00	2.850,00	Equipos
VQ 3500	120	17,25	2.070,00	Infraestructura
Ácido nítrico	84	24,00	2.016,00	Canaletas
EasyFoam	60	18,00	1.080,00	Carros
Neutro	135	7,14	963,90	Espumado
VQ 30	12	39,75	477,00	Inyectora
Total	525	—	9.456,90	—

COSTO SEMANAL EN QUÍMICOS

9.457Bs

525 L por semana, repartidos en seis productos



MAYOR INCIDENCIA

VQ 2000

2.850 Bs/sem · 30 % del gasto

Pruebas de dosificación con Control de Calidad

Se ensayaron distintas concentraciones por actividad para determinar la dosificación mínima que cumple los criterios de aceptación establecidos por Calidad.

Espumeado de equipos

Neutro 3,00 %

100 L de agua · 3,00 L de producto

Costo por preparación: **18,62 Bs**



Refregado de equipos

VQ 3500 2,50 %

20 L de agua · 0,50 L de producto

Costo por preparación: **7,50 Bs**



Espumado de infraestructura

Neutro 3,00 %

45 L de agua · 1,35 L de producto

Costo por preparación: **8,38 Bs**

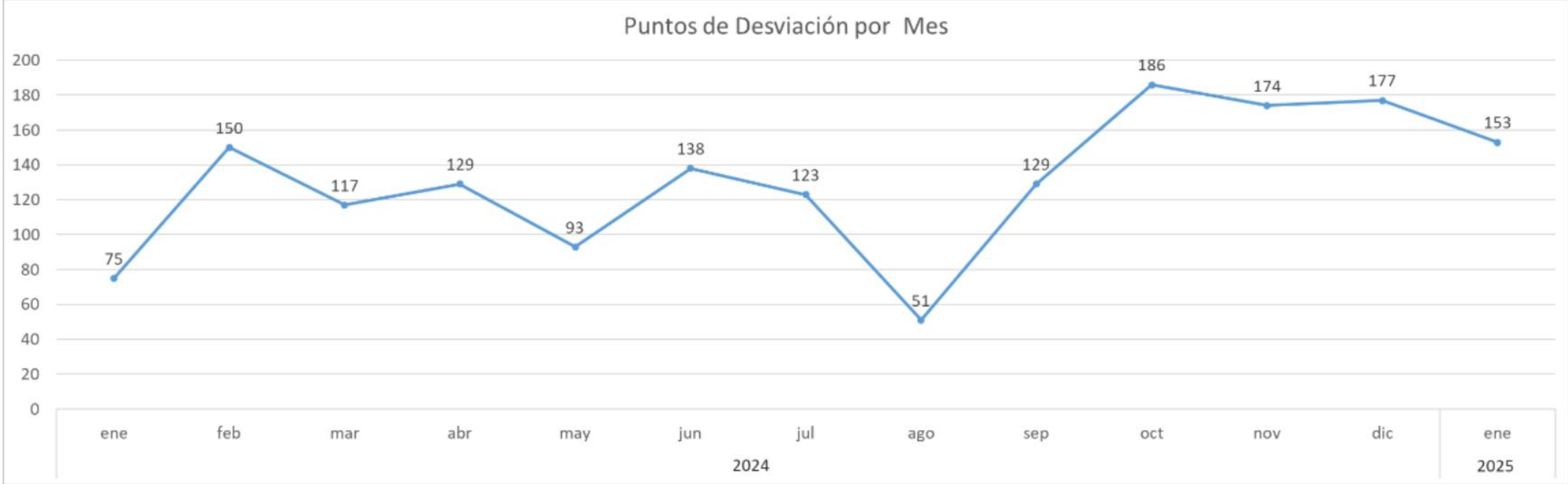


✓ La eficacia varía según el material del equipo y la temperatura del agua. El VQ 2000 al 2,00 % con agua a 40 °C dio el mejor resultado sobre superficies metálicas.

⚠ En materiales sintéticos, como las cintas transportadoras, persiste una ligera película de grasa.

Desviación de la dosificación y su efecto en Calidad

✗ La causa · concentración real frente al estándar ES-CQ



EL EFECTO · DESVIACIONES DE LA INSPECCIÓN VISUAL, ENE 2024 – ENE 2025

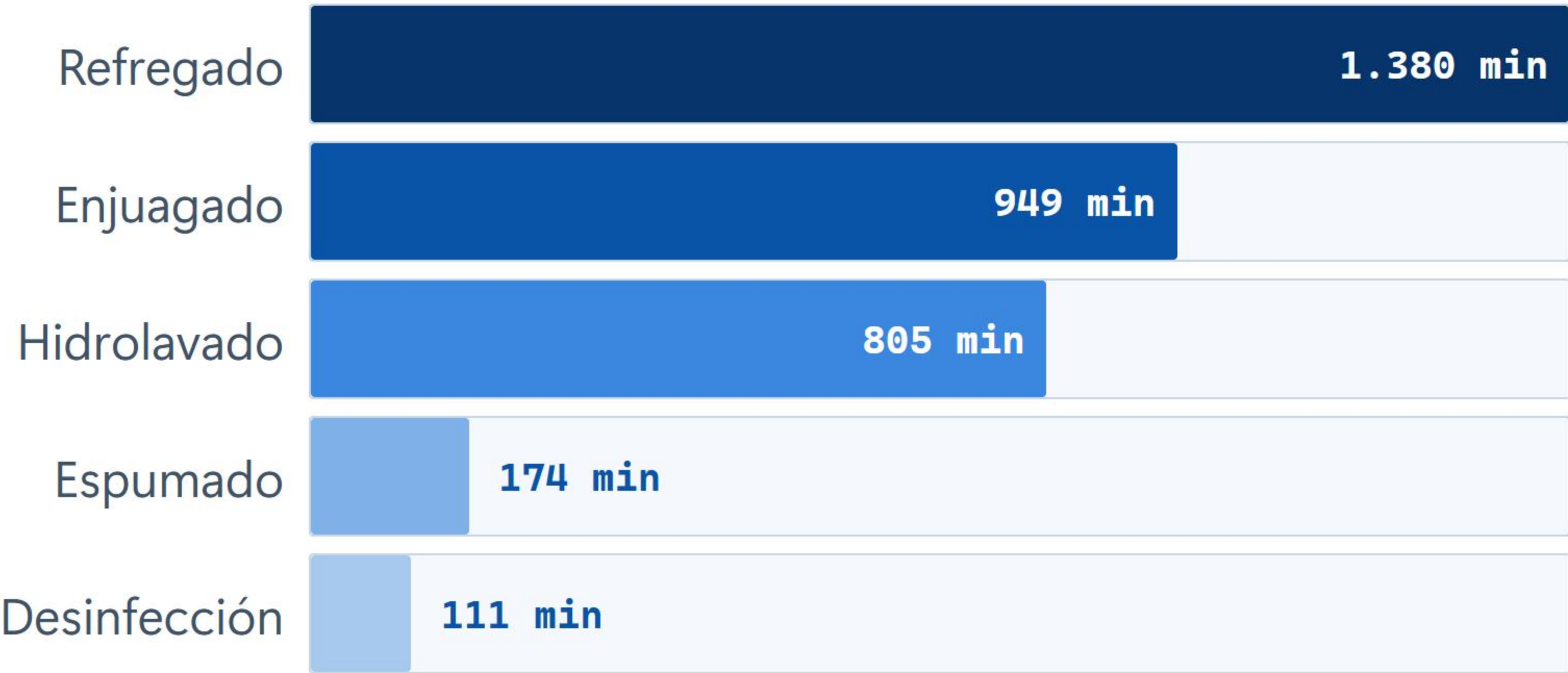
MÁXIMO · OCTUBRE
186 pts

MÍNIMO · AGOSTO
51 pts

⚠ Ninguna preparación coincide con el estándar, y el resultado de Calidad varía más de un **260 %** entre el mejor y el peor mes.

Estudio de tiempos y headcount — Sala de Vacío

⌚ Tiempo por etapa



Cronometraje por tipo de equipo · sistema Westinghouse · tiempo estándar = tiempo normal × 1,17

⚖️ Headcount requerido

$(4.007,45 + 332) \div 480 = 9 \text{ operarios}$

Tiempo estándar + complementario, sobre la jornada de 480 minutos.

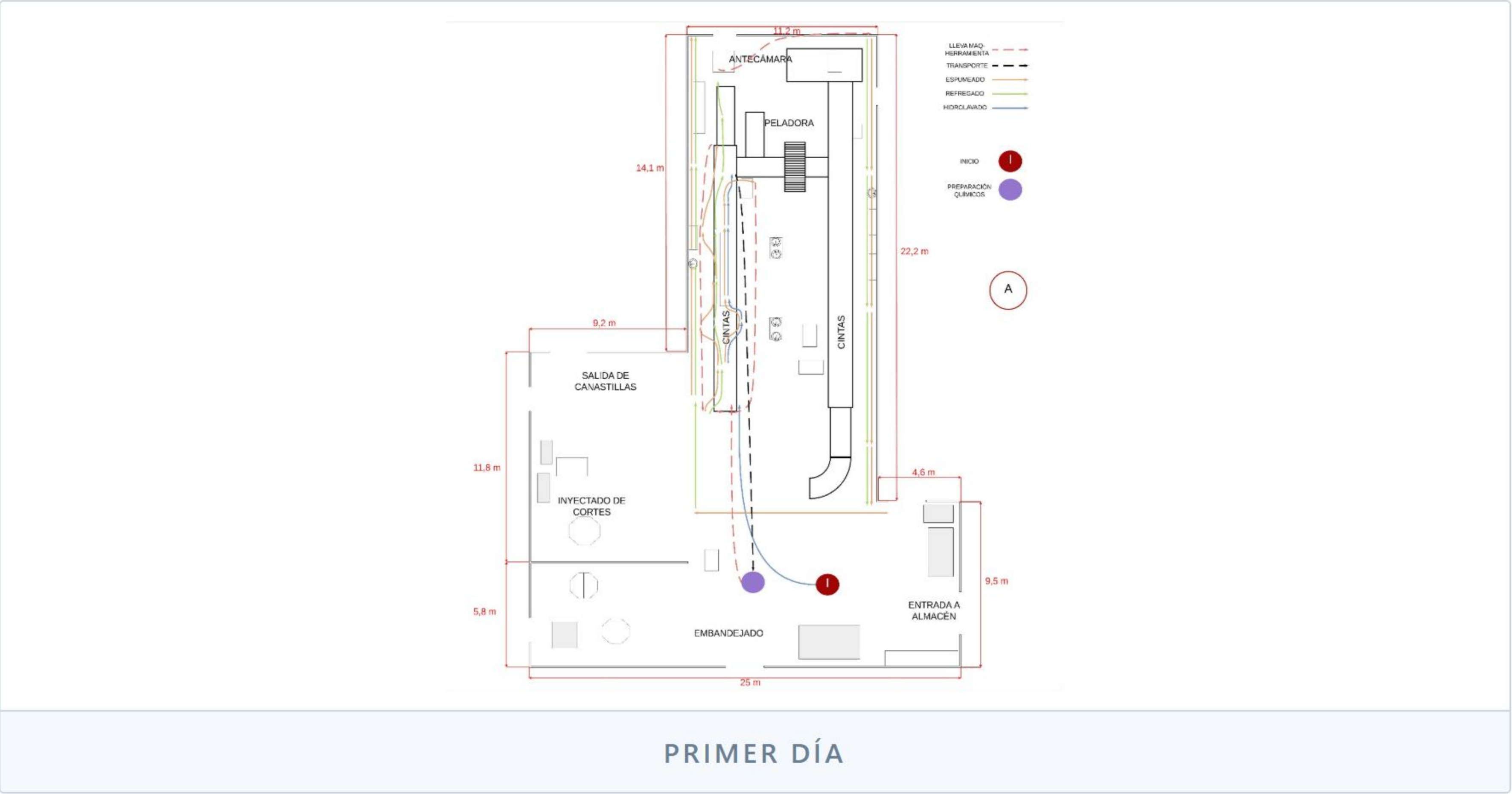
PRODUCTIVIDAD
2,18 m²/min

ACTUAL
10

REQUERIDO
9

✓ El refregado concentra el 40 % del tiempo, y el resultado sustenta el instructivo de **nueve puestos (A–I)** de la propuesta.

Diagramas de recorrido — puesto A



⚠ El operador presenta variaciones en su rutina entre un día y otro. La situación se repite en los otros ocho puestos observados.

📍 Desplazamientos

Recirculación entre el depósito de insumos y la zona de trabajo.

👤 Duplicidad

Tareas cubiertas por más de un operario y otras sin responsable.

🕒 Variabilidad

Tiempos distintos entre jornadas para la misma actividad.

MEJORAR

Capítulo V

Propuesta de mejora

Estandarización de la dosificación

Documento emitido

Se emite la especificación **ES-CQ-4 Rev. 52**, que define las concentraciones permitidas y las preparaciones sugeridas para ocho detergentes industriales aplicables a equipos, infraestructura y ambientes.

SGD	ESPECIFICACIÓN	Código: ES-CQ-4
	Preparación de Productos Químicos	Rev.: 52, Fecha: 11-08-25

DETERGENTES UTILIZADOS POR AREAS (Equipos, infraestructura, ambientes)

Producto	Concentración Permitida	Preparación Sugerida	Observación
VQ 30	1.3 a 5%	20 ml para 1 lts. de agua (3%)	Uso en equipos para eliminar óxido y grasas fuertemente adheridas.
DETERGENTE NEUTRO	3 a 10%	600 ml. para 20Lts. de agua (3%)	Detergente neutro
VQ 3500	1.5 a 5%	2 litros para 60 litros de agua (3%)	Detergente alcalino clorado con espuma. (Uso obligatorio para control de alérgenos.)
EASYFOAM	2 a 10%	2 litros para 60 litros de agua (3%)	Detergente alcalino clorado con espuma.
Hypofoam	1 a 10%	1.8 litros de Hypofoam para 60 litros de agua (3%)	
VQ 2000	0,5 a 2%	1,2 litros de para 60 litros de agua (2%)	Detergente clorado sin espuma
Freezer Cleaner	80%	1.5 litros de Freezer Cleaner por 1 litro de agua	Detergente de áreas de congelado
Hypofoam	1 a 10%	1.8 litros de Hypofoam para 60 litros de agua (3%)	Desincrustante Alcalino Clorado
Multiclor Plus	2.5% a 5%	0.8 litros de Multiclor Plus para 19.2 litros de agua (4%)	Detergente Desengrasante clorado

Para habilitar un producto alcalino para la limpieza de alérgenos este deberá ser evaluado con kit cualitativo de alérgenos antes de su inclusión.

Planificación semanal del consumo

QUÍMICO	ACTUAL	PROPUESTO	Δ
VQ 3500	120 L	110 L	-10
VQ 2000	114 L	105 L	-9
Neutro	135 L	120 L	-15
Ácido nítrico	84 L	78 L	-6
EasyFoam	60 L	55 L	-5
VQ 30	12 L	8 L	-4

Controles visuales y señalización



JARRAS DOSIFICADORAS ESTANDARIZADAS

EMBUTIDOS: INDICADORES							
KPI	TOTAL SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO

TABLERO DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN VISUAL

Señalética

Letreros de PVC: 16 de 30×40 cm y 1 tablero de 100×140 cm.

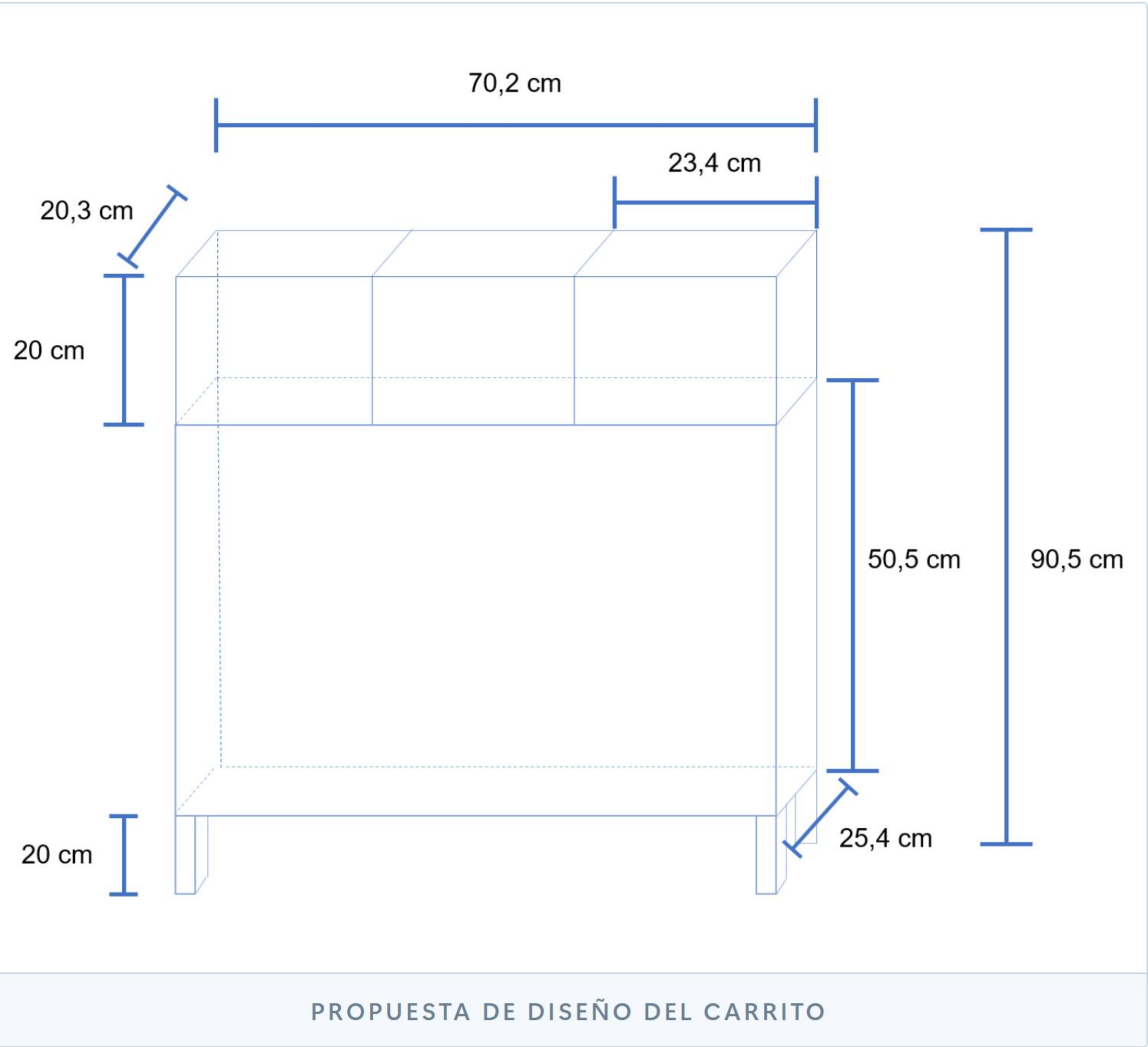
Lavado de botas

Cada estación indica su dosis de detergente neutro, de 500 a 2.000 ml según el punto.

Gestión visual

Los turnos de mañana y noche consignan sus resultados en el mismo tablero, lo que permite comparar días y detectar desviaciones.

Diseño del carrito transportador



⚠ Situación actual

El traslado de insumos se realiza de forma manual, con los mismos baldes empleados en la preparación, lo que obliga al operador a desplazarse repetidamente entre el depósito y la zona de trabajo.

🛒 Solución propuesta

- Estructura en acero inoxidable 304
- Dimensiones ajustadas al espacio de almacenamiento
- Reduce la carga física del operador

CANTIDAD

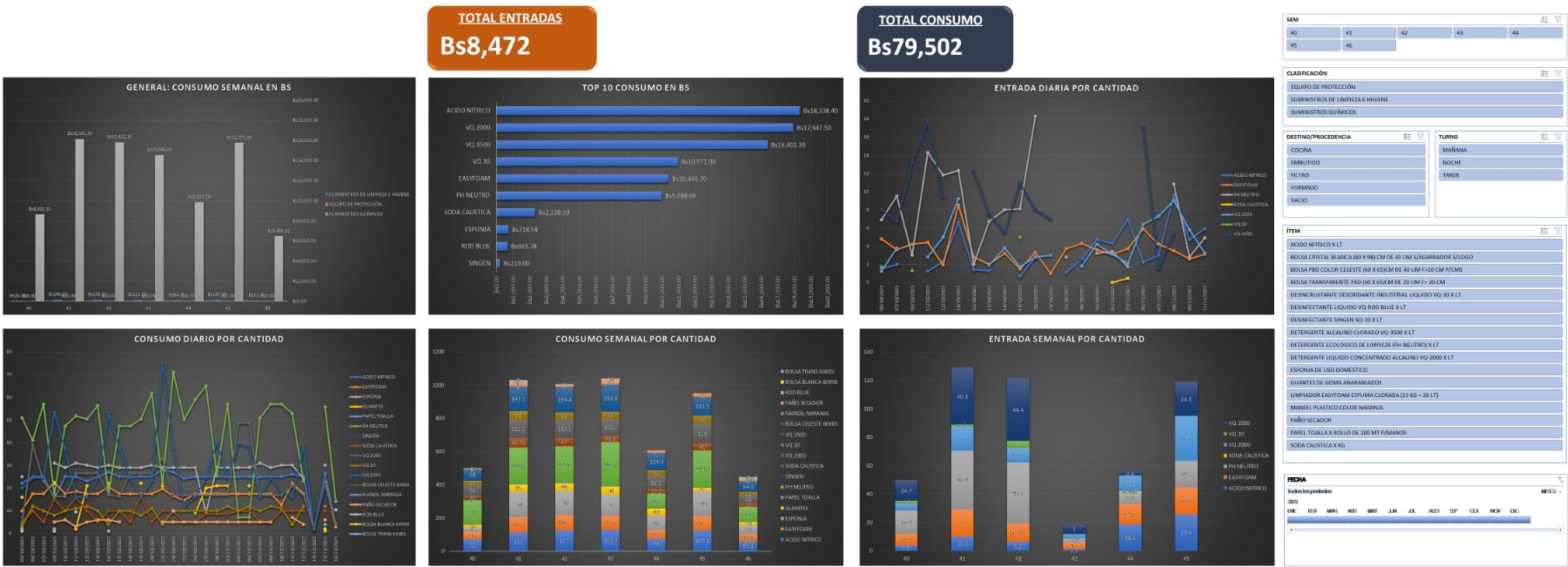
4

ORDEN DE TRABAJO

4197896

En fila de espera

Sistemas de monitoreo y seguimiento



DASHBOARD DE CONTROL DE CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS

🏠 Tablero 1 • consumo

Registra entradas y salidas del depósito con fecha, movimiento, clasificación, cantidad, costo y responsable.

Seis gráficos: consumo semanal, top 10 de insumos, y entradas y consumo diario y semanal.

👁️ Tablero 2 • desviaciones

Registra cada observación de la inspección visual: ítem, tipo, detalle, corrección y puntos asignados.

Tres gráficos: desviaciones diarias, distribución por tipo y top 10 de máquinas con más observaciones.

📅 Los datos se analizan de manera periódica en las reuniones Short Kaizen, donde se asignan responsables y plazos de corrección.

EVALUACIÓN

Capítulo VI

Análisis costo-beneficio



Inversión requerida

 Carritos transportadores • 4 unidades en acero inoxidable 304 • 3.528,82 Bs por unidad • Incluye materiales y mano de obra 14.115,27 Bs Costo único	 Capacitaciones • Servicio externo CENACE UPSA • 5.160,00 Bs por ciclo • 4 ciclos al año 20.640,00 Bs Costo recurrente anual	 Señalización • 16 letreros de 30×40 cm a 60,00 Bs • 1 tablero de 100×140 cm a 600,00 Bs • Dosificación y desinfección 1.560,00 Bs Costo único
INVERSIÓN TOTAL 36.315,27 Bs		 Los carritos y la señalética son costos únicos; las capacitaciones, un costo recurrente trimestral.

Beneficios de la propuesta

💰 Beneficios financieros			
DETALLE	ACTUAL	PROPUESTA	AHORRO
VQ 2000	148.200,00	136.500,00	11.700,00
VQ 3500	107.640,00	98.670,00	8.970,00
VQ 30	24.804,00	16.536,00	8.268,00
Ácido nítrico	104.832,00	97.344,00	7.488,00
Neutro	50.122,80	44.553,60	5.569,20
EasyFoam	56.160,00	51.480,00	4.680,00
Subtotal químicos	491.758,80	445.083,60	46.675,20
Personal	441.771,00	397.593,90	44.177,10
Total	933.529,80	842.677,50	90.852,30

🛡️ Beneficios no financieros
• Uniformidad del proceso entre turnos y operarios • Reducción del esfuerzo físico del personal • Fortalecimiento de la disciplina operativa • Uso adecuado de los productos químicos • Preservación de equipos e instalaciones

Relación costo-beneficio

INVERSIÓN TOTAL 36.315 Bs	AHORRO ANUAL 90.852 Bs	RELACIÓN B/C 2,50
---	--	---

⚖️ Cálculo
90.852,30 ÷ 36.315,27 = 2,50

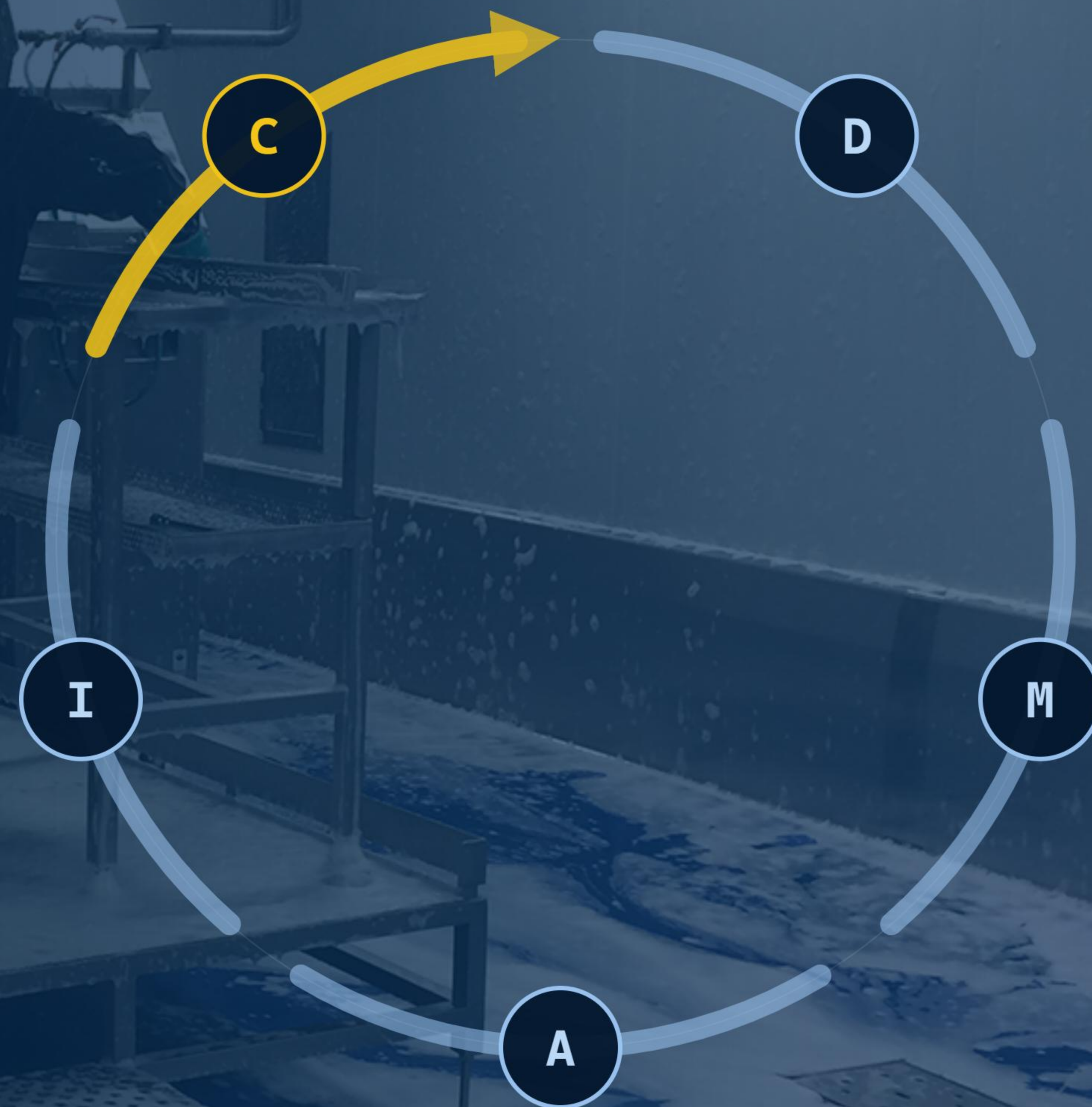
B/C mayor que 1	B/C igual a 1	B/C menor que 1
El proyecto es conveniente	El proyecto es indiferente	El proyecto no es conveniente

✓ Por cada boliviano invertido se obtienen **2,50 bolivianos** de beneficio, lo que respalda la implementación de la propuesta.

CONTROLAR

Capítulo VII

Conclusiones y recomendaciones



Conclusiones

Diagnóstico

En Embutidos se identificaron imprecisiones en la dosificación y dificultad para ubicar los insumos; en Vacío, ausencia de rutinas por puesto. El Ishikawa y los diagramas de recorrido permitieron identificar las causas.

Análisis de procesos

La variabilidad se originó en la falta de control de la dosificación y en la ausencia de indicadores visuales. El estudio de tiempos permitió cuantificar la carga laboral por operario.

Propuesta de mejora

Se priorizó la estandarización de la dosificación, la señalización de las jarras, la planificación semanal de insumos, el carrito transportador y el tablero de gestión visual.

Evaluación económica

El análisis costo-beneficio arroja una relación de **2,50**, lo que confirma que los beneficios superan a la inversión inicial.

 La estandarización de procesos y la adecuada distribución de recursos constituyen factores clave para sostener la mejora del proceso de limpieza.

Recomendaciones

Actualización periódica

Actualizar los tiempos estándar y los registros de productividad para asegurar el control continuo del proceso de limpieza.

Evaluaciones internas

Realizar evaluaciones internas en intervalos definidos, para verificar el cumplimiento de los estándares y mantener la mejora alcanzada.

Documentación

Documentar cada etapa del proceso, de modo que los operarios cuenten con una guía precisa que minimice errores y variaciones.

Implementación

Implementar el proyecto, ya que el análisis costo-beneficio demuestra su viabilidad y un resultado favorable para la empresa.



Gracias por su atención

Maria Jose Coronado Mendez

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS · UPSA · 2026